



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
«ЮНИТ-М300-ВВ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭЗ**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
1.2	22.09.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ВВ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Состав и конструктивное исполнение	9
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.6 Маркировка и пломбирование	13
1.7 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Дистанционная защита (ДЗ)	14
2.3 Блокировка при качаниях (БК)	28
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	30
3.1 Группы уставок	30
3.2 Аварийный осциллограф	30
3.3 Журнал событий	30
3.4 Режим тестирования	30
3.5 Синхронизация времени	30
3.6 Система самодиагностики	31
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	31
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	32
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	33
4.1 Эксплуатационные ограничения	33
4.2 Подготовка устройства к использованию	33
4.3 Работа с устройством	33
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	34
5.1 Техническое обслуживание устройства	34
5.2 Текущий ремонт	34
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	34
7 УТИЛИЗАЦИЯ	34
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	34
9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М314-ОЛ»	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М319-ОЛ»	37
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	38
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	41

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ»	45
ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	55
ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	56

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ANSI	–	Американский национальный институт стандартов;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
PPS	–	Pulse Per Second;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
АЧР	–	автоматическая частотная разгрузка;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ГЗ	–	газовая защита;
ГСОЗЗ	–	групповая селективная сигнализация от замыканий на землю;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИЧ	–	защита по скорости изменения частоты;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПН	–	защита от повышения напряжения;
ЗПЧ	–	защита от повышения частоты;
ЗСЧ	–	защита от снижения частоты;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КС	–	контроль синхронизма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
ЛВ	–	логика включения;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОВ	–	логика отключения/включения;
ЛОПЗ	–	логика обнаружения переходных замыканий;
ЛОППЗ	–	логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий;

ЛЭП	–	линия электропередачи;
МРВ	–	механический ресурс выключателя;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НЗОЗЗ	–	направленная защита от однофазных замыканий на землю;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОБР	–	оперативная блокировка разъединителей;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОВП	–	определение вида повреждения;
ОЗЗ	–	однофазное замыкание на землю;
ОЛ	–	отходящая линия;
ОН	–	орган направления;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОП	–	обратная последовательность;
ОПО	–	общий пусковой орган;
ОС	–	ожидание синхронизма;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СС	–	сборка сигналов;
ТАПВ	–	трехфазное автоматическое повторное включение;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление;
УВ	–	управление выключателем;
УВЭ	–	управление выкатным элементом;
УЗН	–	управление заземляющим ножом (разъединителем);
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФВН	–	Функция включения на «холодную» нагрузку;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦСВ	–	цепи сигнализации выключателя;
ЧАПВ	–	частотное автоматическое повторное включение;
ЧС	–	чувствительная ступень;

ЭМ	–	электромагнит;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ВВ» (защита и автоматика вводного выключателя 6-35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-BB» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты вводного выключателя напряжением 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложения А, Б), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение В). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении Г.

1.1.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.4 Устройство серии «ЮНИТ-М300-BB» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	0,2; 1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении Д. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

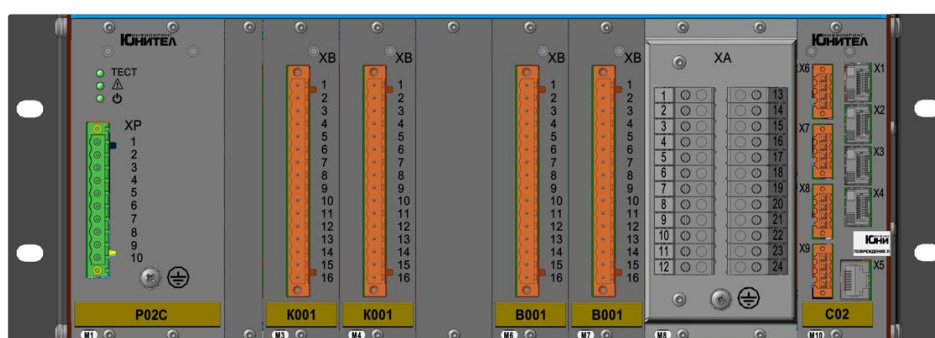


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-BB» с размещением модулей по слотам

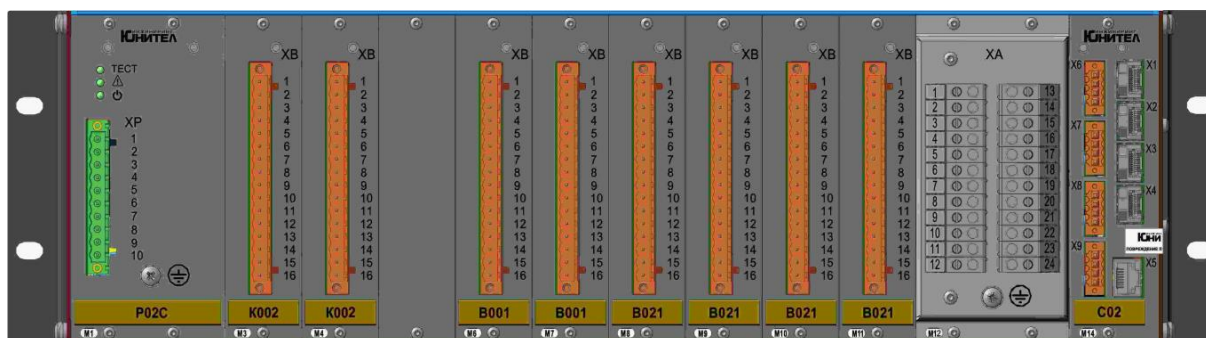


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ВВ» с размещением модулей по слотам

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ВВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты вводного выключателя 6-35 кВ (ДЗ, МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗП, ЛЗШ, ЗДЗ, ЗМН и пр.), функции автоматики отходящего присоединения 6-35 кВ (АПВ, АВР, ВНР, КП, управление коммутационными аппаратами), УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (определение места повреждения, запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении В. Принятые обозначения элементов схем

приведены в приложении Е.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M037» (в котором предусмотрено три канала для измерения переменного тока и семь каналов для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13».

1.4.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства **равно 8 шт.**

1.4.9 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспе-

чение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.10 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.12 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий приведен, в приложении Ж. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Ж. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+

Продолжение таблицы 1.3

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Частота	8	F	+
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

1.4.18 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.19 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.21 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.22 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с;
- погрешность выдержки времени зависимой времятоковой характеристики не более 40 мс при уставке меньше 0,6 с, не более 12,5% при $1,1 \leq I/I_{cr} < 5$, не более 7,5% при $5 \leq I/I_{cr} < 10$ и не более 5% при $I/I_{cr} \geq 10$.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Функции устройства могут использовать ток НП, полученный путем непосредственного измерения или вычисленный как сумма токов трех фаз. Настройка может быть выполнена в разделе «Конфигурация» ПО «ЮНИТ-Сервис».

2.1.7 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Ж.1 приложения Ж.

2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита используется для защиты энергообъектов от междофазных КЗ. Защита срабатывает при снижении замера сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной. ДЗ является защитой с относительной селективностью и выполняет функции основной или резервной защиты. Принцип работы функции основан на измерении полного сопротивления. Ступени ДЗ выполнены с независимыми выдержками времени и предназначены для селективного действия при междофазных коротких замыканиях.

2.2.1.2 Основными преимуществами ДЗ являются:

- надежная защита определенной части защищаемого объекта от междофазных КЗ вне зависимости от режимов питающей системы;
- может применяться для обеспечения дальнего резервирования.

2.2.1.3 Селективность защиты обеспечивается введением ступенчатых выдержек времени:

- все замыкания в пределах первой зоны (зона охвата первой ступени) отключаются с минимальным временем;
- замыкания в пределах 2-3 зоны – с большим временем.

2.2.1.4 Основные характеристики функционального блока «ДЗ»:

- минимальный ток пуска реле сопротивления составляет 5% от $I_{ном}$;
- погрешность реле сопротивления не более 5%;
- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- время срабатывания реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального не более 25 мс;
- время срабатывания реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $0,6(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $0,1(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 50 мс.

2.2.1.5 Функциональный блок «ДЗ», реализованный в устройстве, включает в себя три ИО полного сопротивления для междуфазных КЗ (канал «фаза-фаза»). В его составе реализованы три независимых ступени дистанционной защиты:

- «ДЗ-фф 1 ст.» (1 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру фаза-фаза);
- «ДЗ-фф 2 ст.» (2 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру фаза-фаза);
- «ДЗ-фф 3 ст.» (3 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру фаза-фаза).

2.2.1.6 Функциональный блок «ДЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ».

2.2.1.7 Устройство контролирует значения следующих величин:

- междуфазные напряжения (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных напряжений;
- междуфазные токи (I_{ab} , I_{bc} , I_{ca}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных токов.

2.2.1.8 Условием срабатывания реле сопротивления является снижение активной и реактивной части измеренного сопротивления ниже соответствующих уставок. Алгоритм расчета определяет три различных сопротивления Z для трех контуров «фаза-фаза» каждой ступени ($\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$). Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза».

2.2.1.9 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 1 ст.», «ДЗ-фф 2 ст.» и «ДЗ-фф 3 ст.» выполняют функцию защиты от междуфазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза». Ступень ДЗ «ДЗ-фф 3 ст.» предназначена для выполнения функции дальнего резервирования.

2.2.1.10 Ступени ДЗ «ДЗ-фз-1 ст.» и «ДЗ-фз 2 ст.» выполняют функцию защиты от КЗ на землю и осуществляют контроль петли «фаза-земля».

2.2.1.11 Для правильной работы органа направления к ИО должны подводиться напряжения, рассчитанные по формулам:

$$\dot{U}_{ab \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ, \quad (1a)$$

$$\dot{U}_{bc \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ, \quad (1b)$$

$$\dot{U}_{ca \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 150^\circ, \quad (1c)$$

где U_1 – вектор прямой последовательности, а

$$\dot{U}_{1M}(t) = \dot{U}_1(t) + 0,125 \cdot \dot{U}_{1намяти},$$

и фазы векторов сопротивления, рассчитанные по формулам:

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)} \right), \quad (2a)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)} \right), \quad (2b)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)} \right), \quad (2c)$$

2.2.1.12 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от аналогового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений $\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$, рассчитанных по формулам:

$$\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_a(t) - \dot{U}_b(t)}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)}, \quad (3a)$$

$$\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_b(t) - \dot{U}_c(t)}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)}, \quad (3b)$$

$$\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_c(t) - \dot{U}_a(t)}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)}, \quad (3c)$$

2.2.1.13 Ступени ДЗ имеют многоугольную характеристику срабатывания ненаправленного реле сопротивления с вырезом нагрузки, как показано на рисунке 2.1. Принцип работы дистанционной защиты с данной многоугольной характеристикой основан на проверке попадания значений вычисленных сопротивлений в зону срабатывания, которая определяется значениями уставок по сопротивлению ($R_{сп}$, $X_{сп}$, $\Phi_{хс}$, $\Phi_{кн}$). Коэффициент возврата органа построения характеристики равен 1,05.

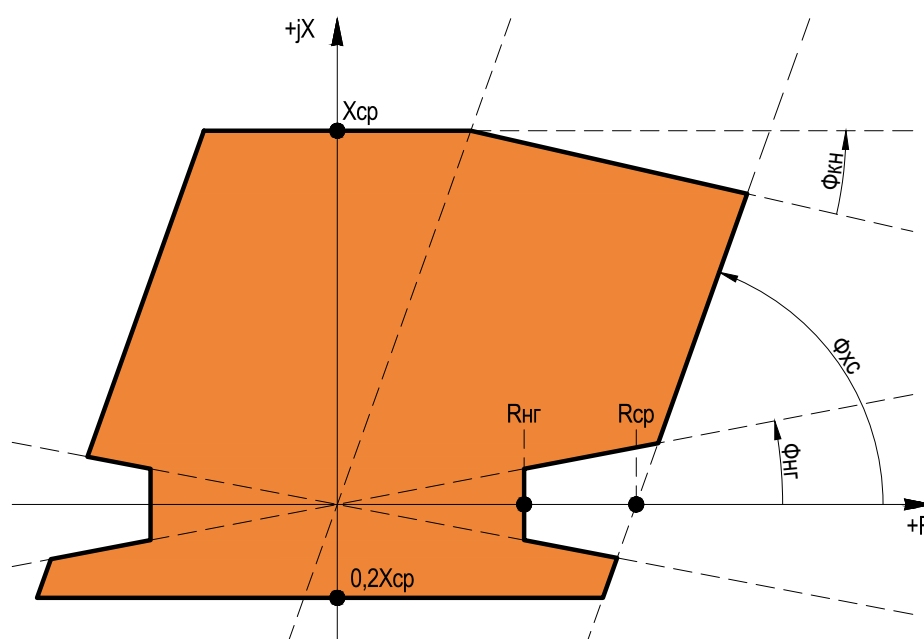


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания реле сопротивления ступени ДЗ

2.2.1.14 Характеристика строится по следующим уставкам:

- уставкой « $\Phi_{хс}$ » задается угол наклона характеристики. В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии Φ_l ;
- уставкой « $R_{сп}$ » задаются активные сопротивления (пересечение правой и левой границ характеристики с осью R);
- уставкой « $X_{сп}$ » задаются реактивные сопротивления (пересечение верхней и нижней границ характеристики с осью jX);
- уставкой « $\Phi_{кн}$ » задается угол, обеспечивающий отстройку от искажения замера на линиях с двухсторонним питанием при КЗ через переходное сопротивление;

— для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме, уставками «Rнг» и «Фнг» задается вырез нагрузки. Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания должен вводиться в работу уставкой «Вырез_нагрузки».

2.2.1.15 Верхняя сторона характеристики должна четко фиксировать концы защищаемых зон ступеней ДЗ (например, 1 и 2) и быть отстроенной от реактивных (в основном) небольших нагрузок, обуславливающих значительные реактивные слагающие для 3 ступени. Правая боковая сторона обеспечивает отстройку от рабочих режимов. Левая боковая сторона помогает отстройке от мощностей нагрузок, передаваемых к месту включения защиты. Нижняя сторона для органа обеспечивает его работу при близких повреждениях через переходное сопротивление.

2.2.1.16 Величина угла $\Phi_{хс}$ (от $\angle 30^\circ$ до $\angle 89,9^\circ$) задается в ПО «ЮНИТ-Сервис». В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии Φ_l .

2.2.1.17 В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления (ОН). Подробное описание органа направления (ОН) представлено в разделе 2.2.3 данного руководства.

2.2.1.18 Для надежного срабатывания защиты без учета направления, характеристика смещена вниз на величину $0,2 \cdot X$ от оси абсцисс, а уставки по R , X и угол наклона должны совпадать с аналогичными для реле сопротивления направленной второй ступени.

2.2.1.19 В функции дистанционной защиты существует возможность использования подхвата срабатывания первой ступени ДЗ от второй ступени ДЗ. Подхват ступени вводится в работу уставкой SGF9.

2.2.1.20 Ступени ДЗ предусматривают работу в направленном режиме. Если предусмотрен контроль направленности при АУ (уставка SGF4 введена в работу), то наличие сигнала «АУ: Ввод ускорения» позволяет выполнить пуск ступени ДЗ на момент включения выключателя без контроля направления. В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров. Контроль направленности осуществляется с помощью уставки SGF3. Для обеспечения строгой направленности действия ступени, используется орган направления (ОН). Направление действия меняется в зависимости от положения уставки «Ненаправленная», «Прямонаправленная», «Обратнонаправленная».

2.2.1.21 В случае нарушения устойчивости параллельной работы электростанций по линиям электропередачи возникают качания мощности, сопровождающиеся значительными колебаниями тока, напряжения и угла между ними. Т.к. реле сопротивления (РС) могут сработать при этих колебаниях, ступени ДЗ дополняются данной блокировкой на время качаний. Чтобы избежать ложного срабатывания ступеней ДЗ в случае возникновения режима качаний, предусмотрен пуск от БК. С помощью уставки SGF7 контролируется режим пуска от быстродействующих защит «БК: Срабатывание БК-б» обеспечивающих кратковременный ввод или медленнодействующих защит «БК: Срабатывание БК-м». Во время появления активного уровня «БК: Срабатывание БК-б» разрешается срабатывание быстродействующих ступеней ДЗ, с последующей их блокировкой на время присутствия активного уровня сигнала «БК: Срабатывание БК-м». Активный сигнал «БК: Срабатывание БК-м» разрешает работу медленнодействующих ступеней и по истечению времени ввода их в работу схема возвращается в исходное состояние.

2.2.1.22 Уставкой SGF5 в функции предусмотрен выбор режима, от каких ПО будут формироваться пусковые условия работы ступеней ДЗ: «Без контроля», «С контролем от БК», «С контролем от ОПО». При работе с ДЗ существует возможность выбрать способ пуска ступеней защиты:

- с пуском по току (контроль по току осуществляется постоянно);
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.1.23 С помощью уставки SGF6 контролируется от каких ПО будет осуществлен пуск ступени ДЗ. Работа ДЗ с пуском по току и напряжению будет осуществлена в том случае, когда хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал порог срабатывания. При низкой чувствительности защиты по уровню напряжения она способна активироваться при превышении током заданной величины ($I_{ср}$).

2.2.1.24 При неисправностях в цепях напряжения ТН, напряжение, подводимое к реле сопротивления, исчезает или резко понижается. В результате этого реле сопротивления, включенные на это напряжение, фиксируют снижение сопротивления и приходят в действие, что приводит к неправильному срабатыванию ДЗ. При неисправном состоянии цепей напряжения дистанционная защита должна немедленно выводиться из

работы. Для исключения ложного срабатывания ступеней ДЗ при неисправностях в цепях ТН, используется блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). При наличии активного сигнала «БННш: Срабатывание» и введенной в работу уставке SGF8, ступени ДЗ автоматически блокируются до устранения неисправности в цепях напряжения.

2.2.1.25 Пусковые условия функции сформируются только в том случае, если отсутствуют какие-либо блокировки. При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработавшем состоянии, запускается таймер Т1 выдержки времени на срабатывание ступени ДЗ. По истечении времени таймера Т1, и отсутствии сигнала блокировки формируется срабатывание ступени ДЗ.

2.2.1.26 В дистанционной защите реализован орган выявления двойных замыканий на землю. Для отключения двойных замыканий на землю только в одной точке, уставкой SGF10 для каждой ступени ДЗ «фаза-земля» возможно задать несрабатывание соответствующей ступени ДЗ при попадании вектора сопротивления $\dot{Z}_{\phi 0}$ в область срабатывания, что позволяет отключать двойное замыкание на землю в одной точке в 66,6% случаев.

2.2.1.27 В случае двойного замыкания на землю фаз А и С смежных линий может произойти отключение обеих точек, где произошло замыкание. Однако это происходит лишь в тех ситуациях, когда обе точки располагаются в защитных зонах с равными выдержками времени. Поэтому общее число случаев практически возможных отключений обеих точек повреждения при двойных замыканиях на землю значительно меньше теоретически максимального числа 33%.

2.2.1.28 В случае появления на одном присоединении двух замыканий на землю, защита переключится на контур «фаза-фаза» и отключит присоединение от ступеней ДЗ, контролирующих контур «фаза-фаза».

2.2.1.29 Каждая ступень ДЗ имеет возможность оперативного ускорения. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.1.30 Для каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность ввода автоматического ускорения при включении выключателя. Функция контроля отсутствия напряжения позволяет ускорять защиту ДЗ при опробовании высоковольтного оборудования. Контроль отсутствия напряжения осуществляется защитой минимального напряжения, цепи которой подключены к ТН, установленному на линии.

2.2.2 Ступени дистанционной защиты

2.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Рнг», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ. Общие параметры для настройки функции «ДЗ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Общие параметры для настройки функции «ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0 ... 60,0	град.	0,1

2.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф (n)ст.: Ввод».

2.2.2.3 Каждая ступень «ДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(n)ст. на сигн» действие ступени переводится

на сигнал.

2.2.2.5 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 1ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1ст.».

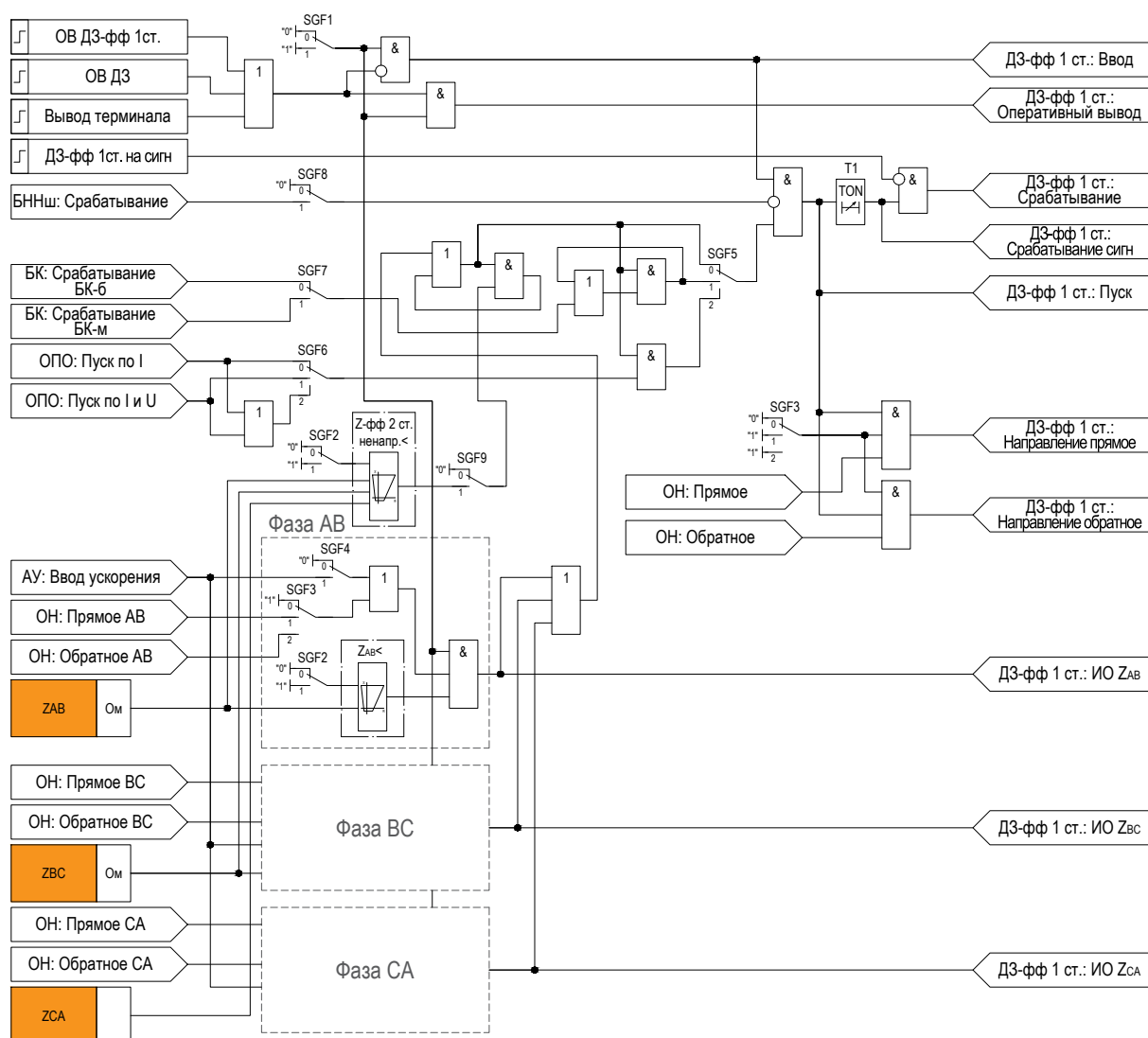


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ДЗ-фф 1ст.»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 1ст.»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0 ... 0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0 ... 89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямо направленная 3 = Обратна направленная	–	–

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	1 = С контролем от БК=б 2 = С контролем от БК=м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

2.2.2.6 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 2ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0 ... 0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0 ... 89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямо направленная 3 = Обратна направленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	1 = С контролем от БК=б 2 = С контролем от БК=м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

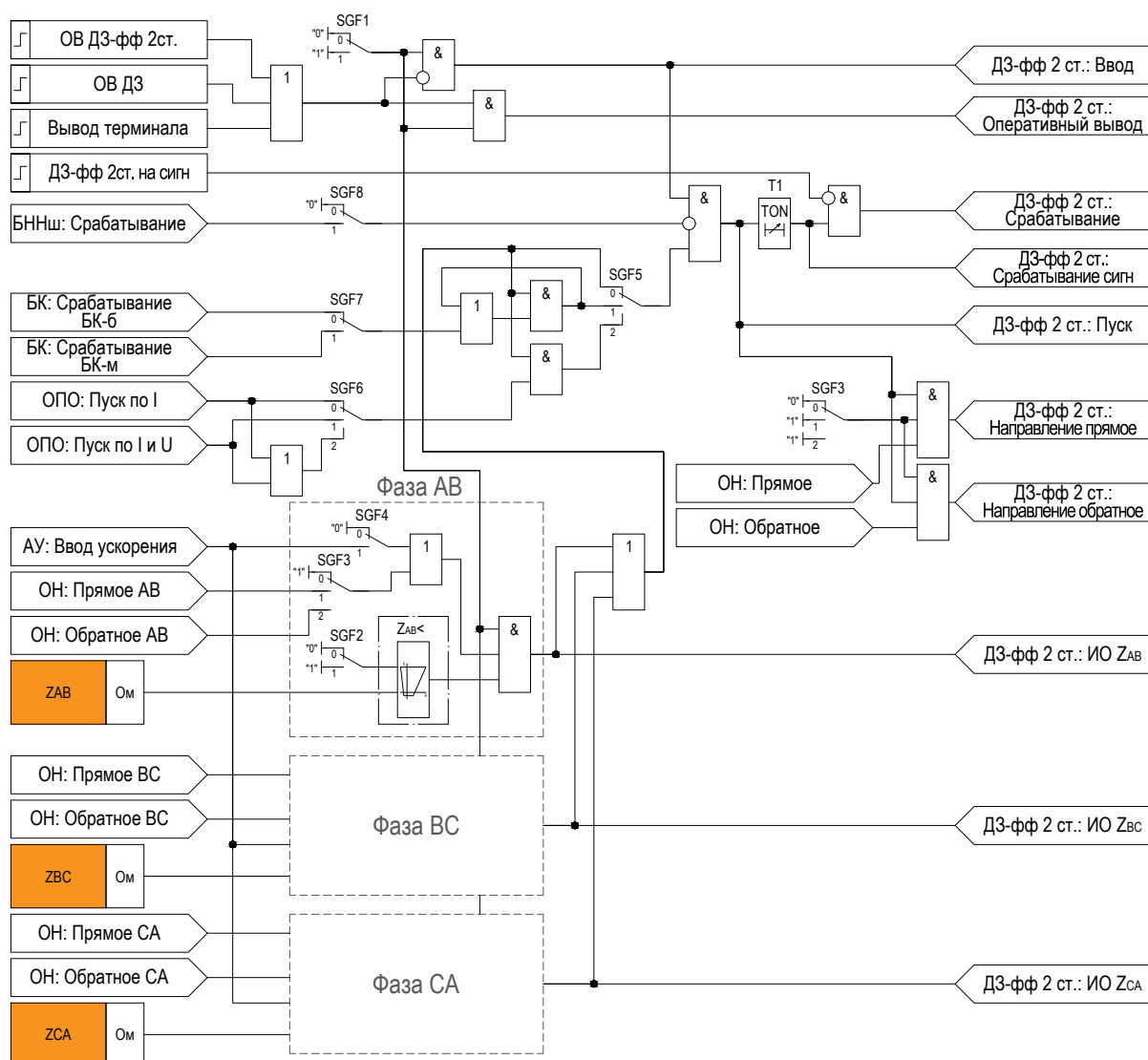


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «ДЗ-фф 2ст.»

2.2.2.7 Алгоритм работы третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 3ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0 ... 0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0 ... 89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямо направленная 3 = Обратна направленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	1 = С контролем от БК=б 2 = С контролем от БК=м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

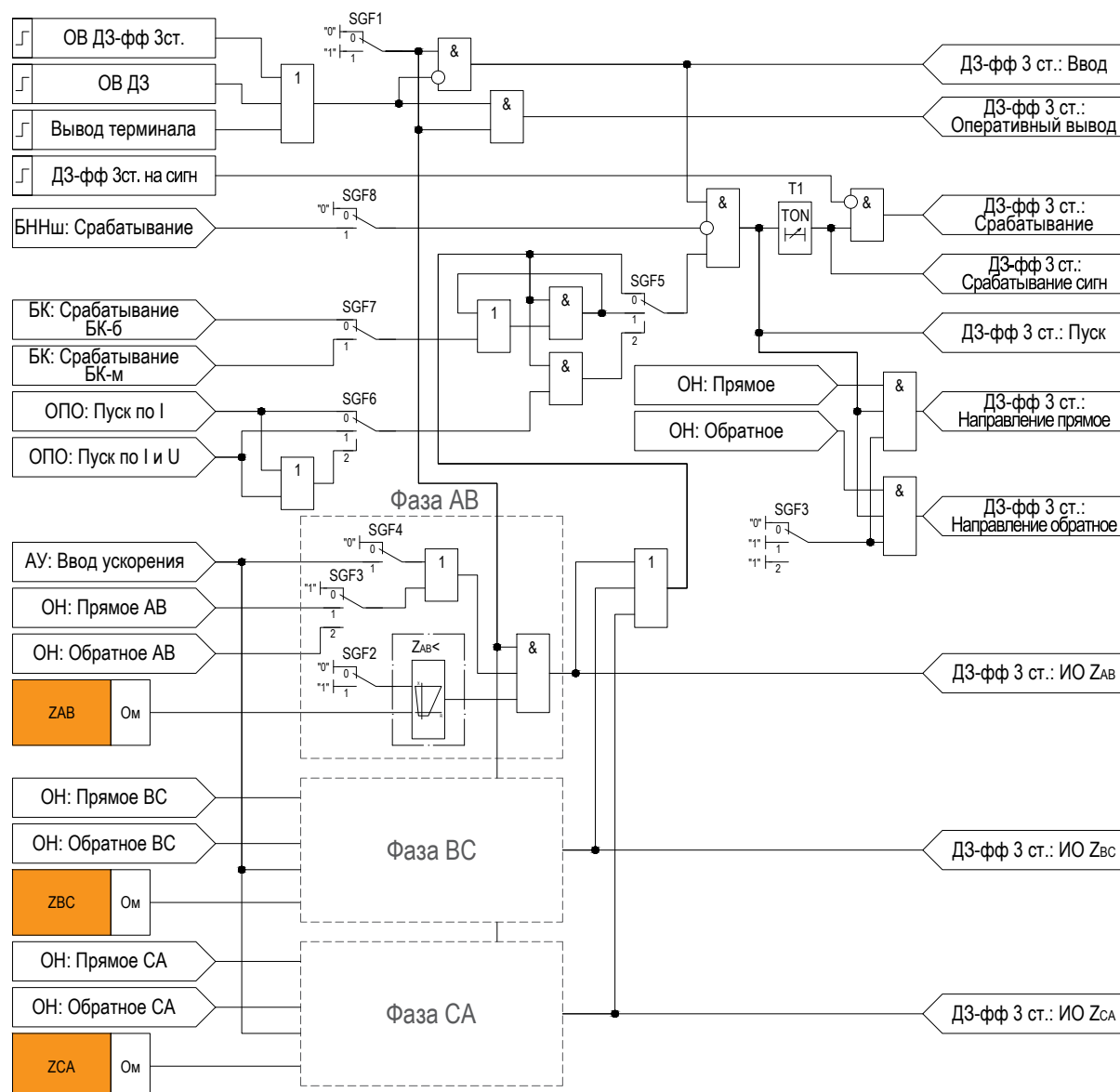


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «ДЗ-фф 3 ст.»

2.2.3 Орган направления (ОН)

2.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае, если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

2.2.3.2 Функция «ОН» становится активной, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

2.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе три органа, определяющих направление.

2.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» - $\varphi 2$ и «Угол в 4 квад.» - $\varphi 1$ соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 2.5.

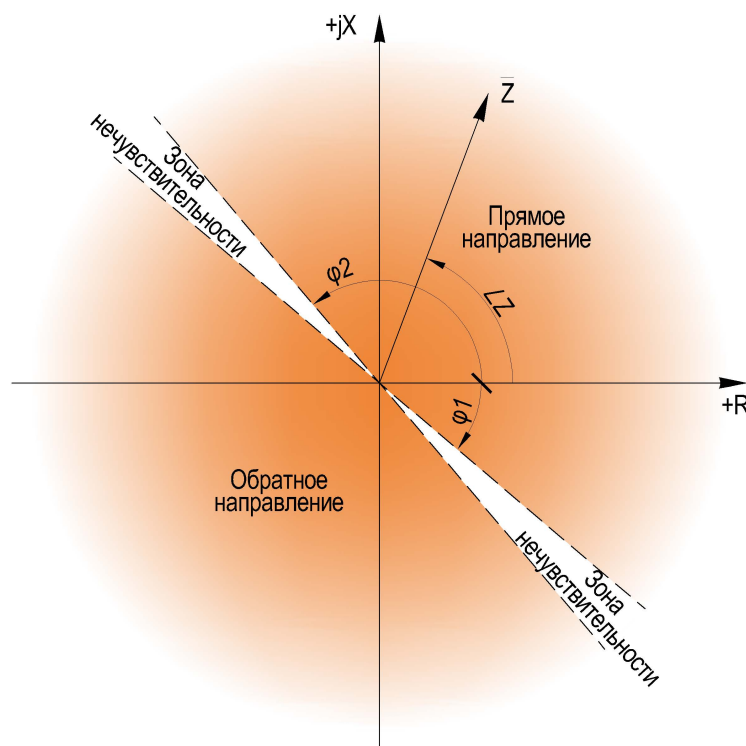


Рисунок 2.5 – Характеристика ОН

2.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от φ_1 до φ_2 ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от $\varphi_1 - 180^\circ$ до $\varphi_2 - 180^\circ$;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

2.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

2.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до $20 \cdot I_{ном}$.

2.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

2.2.3.9 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения $0,04 \cdot I_{ном}$ и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (2) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.10 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления, в течение 100 мс, продолжит работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

2.2.3.11 Алгоритм работы органа направления («ОН») выполнен в соответствии с рисунком 2.7. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.6. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОН».

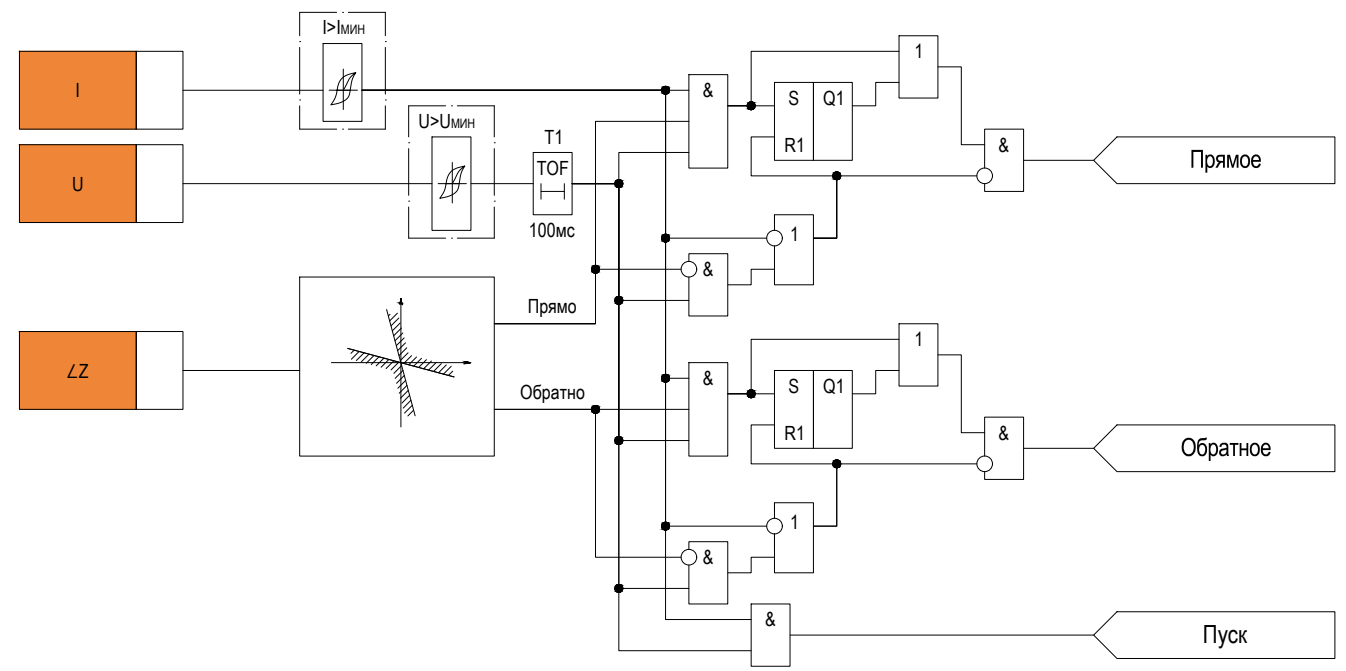


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «ОН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0 ... 130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0 ... 0,0	град.	0,1

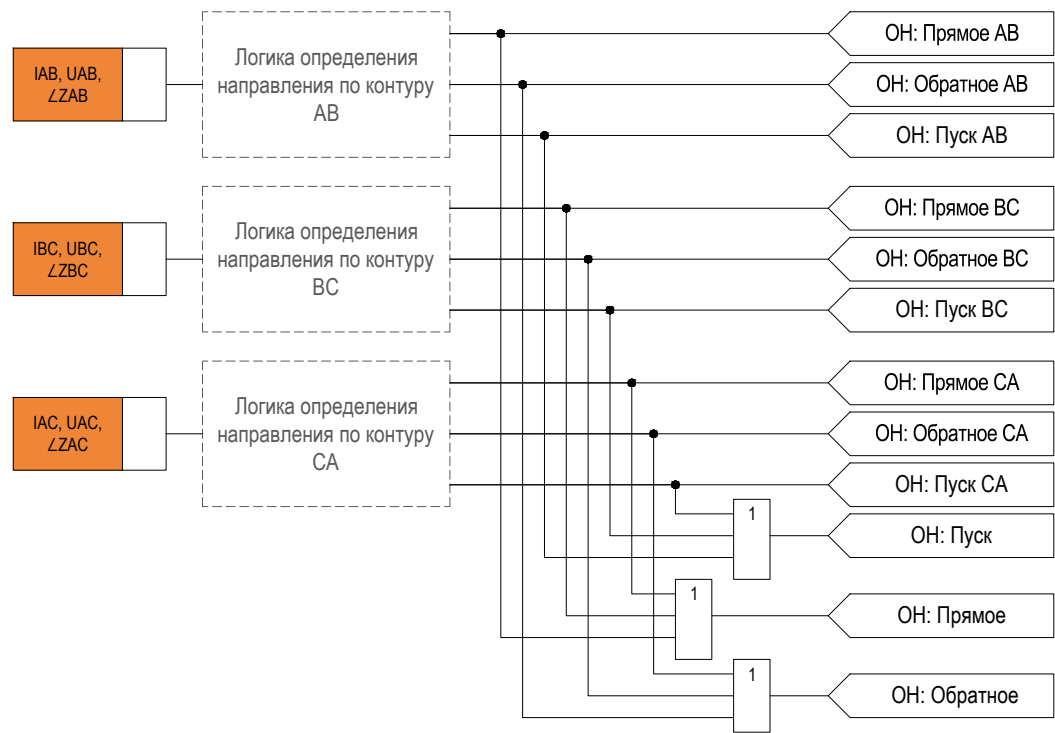


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ОН»

2.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

2.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.4.2 Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО»).

2.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

2.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции ОПО ДЗ («ОПО ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОПО ДЗ».

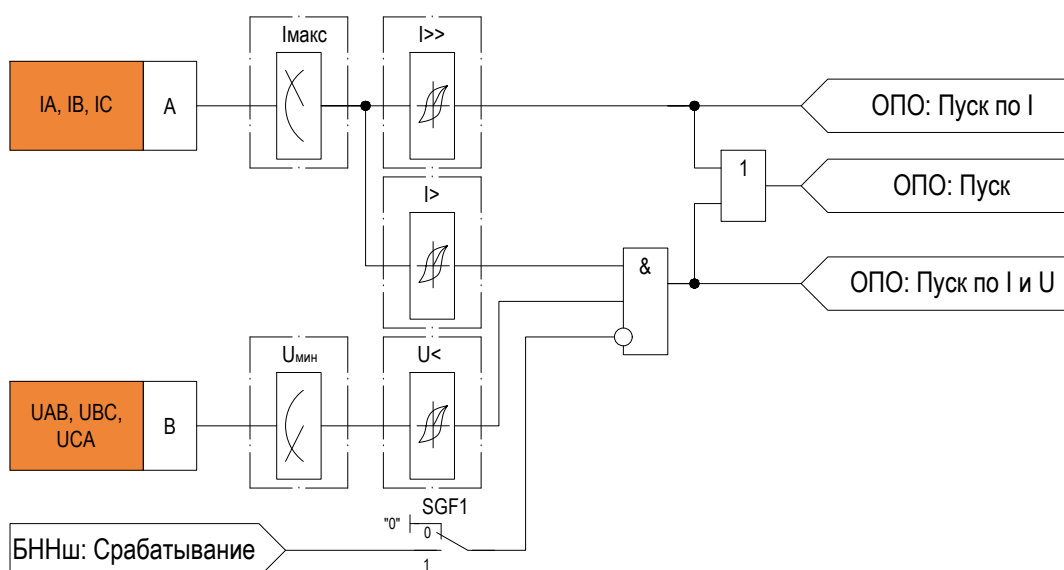


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «ОПО ДЗ»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «ОПО ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Icp)	I>>	0,10 ... 5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IcpU)	I>	0,10 ... 5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.2.5 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.2.5.2 С помощью уставки SGF1 «Выбор_ст» функции АУ обеспечивается возможность автоматического ускоренного пуска от второй или третьей ступеней ДЗ. Пусковые условия автоматического ускорения формируются без выдержки времени.

2.2.5.3 Алгоритм работы функции АУ ДЗ («АУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ДЗ».

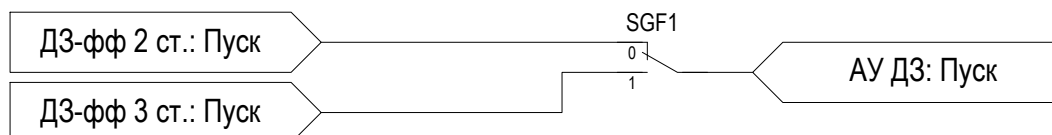


Рисунок 2.9 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–

2.2.6 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

2.2.6.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.6.2 В данном алгоритме при введенном в работу ключе «Ввод ОУ ДЗ» и положением уставки SGF1 предусмотрена возможность выбора от пуска какой ступени ДЗ будет формироваться срабатывание ОУ ДЗ.

2.2.6.3 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

2.2.6.4 Алгоритм работы функции ОУ ДЗ («ОУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ДЗ».

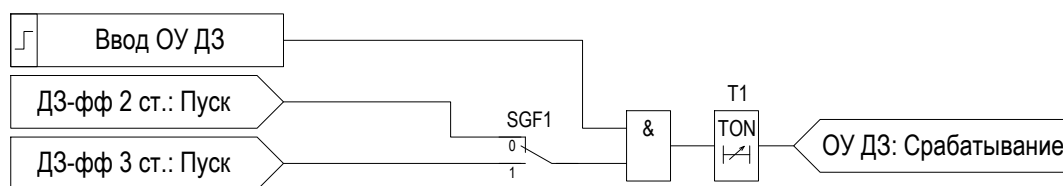


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «ОУ ДЗ»

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «ОУ ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01

2.2.7 Внешняя логика функции ДЗ

2.2.7.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

2.2.7.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.11.

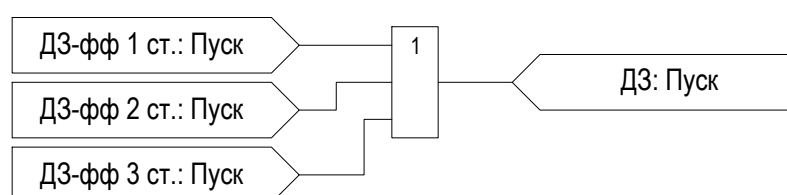


Рисунок 2.11 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Блокировка при качаниях используется совместно с функцией дистанционной защиты для предотвращения ложного срабатывания ступеней ДЗ в режиме качаний мощности и при асинхронном ходе. Работа ступеней ДЗ вводится при КЗ на время с последующим выводом. Органы блокировки при качаниях реагируют на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательности, и имеют два органа:

- чувствительный;
- грубый

2.3.2 Основные характеристики функционального блока «БК»:

- основная погрешность срабатывания ИО тока по приращению не более 15%;
- время срабатывания ИО по приращению тока прямой и обратной последовательности при условии повышения тока со скоростью равной $2dI_{уст.}$ не более 25 мс.

2.3.3 Алгоритм блокировки при качаниях по скорости изменения тока, включает в себя:

- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока обратной последовательности;
- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока прямой последовательности.

2.3.4 Принцип работы блокировки при качаниях основан на двух основных признаках режима качаний, позволяющих отличить его от режима КЗ:

- в режиме качаний изменение фазных токов носит плавный характер;
- качания является симметричным режимом (даже при трехфазном КЗ имеет место кратковременная несимметрия).

2.3.5 Измерительными органами данного алгоритма являются реле, реагирующие на приращения тока обратной последовательности, обеспечивающие работу алгоритма при всех видах несимметричных КЗ. Появление кратковременной несимметрии перед трехфазным КЗ достаточно, чтобы обеспечить блокировку и при симметричном КЗ. Несмотря на это, в алгоритм действия функции дополнительно введены ИО, реагирующие на приращения тока прямой последовательности.

2.3.6 В функции формируются два выходных сигнала: «БК: Срабатывание БК-б» (ввод быстродействующих ступеней защит) и «БК: Срабатывание БК-м» (ввод медленнодействующих ступеней). Под быстродействующими понимают ступени ДЗ, имеющие выдержку времени на срабатывание меньше периода возможных в системе качаний, вызванных внешним КЗ. Обычно период качаний составляет 1,5–2,0с. Ступени, имеющие выдержку времени на срабатывание больше периода качаний, называют медленнодействующими.

2.3.7 Функция содержит в себе два ИО приращения тока прямой последовательности (грубый и чувствительный) и два ИО приращения тока обратной последовательности (грубый и чувствительный). С помощью уставки SGF2, в функции предусмотрен ускоренный возврат логики БК по наличию сигнала «В Отключен» на случай включения на КЗ в режиме АПВ.

2.3.8 В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой Т1, при срабатывании чувствительного канала или на время, определяемое уставкой Т2, при срабатывании грубого канала. Полный возврат функции БК происходит по истечению выдержки времени Т3. В случае пуска алгоритма от грубых ступеней ИО возможен повторный ввод быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ИО при активном сигнале «БК: Срабатывание БК-м».

2.3.9 Уровень срабатывания ИО по изменению тока обратной последовательности задается уставками $dI2/dt>$ и $dI2/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно. Уровень срабатывания ИО по изменению тока прямой последовательности задается уставками $dI1/dt>$ и $dI1/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно.

2.3.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БК: Ввод».

2.3.11 Функция «БК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БК», что характеризуется активным состоянием сигнала «БК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.12 Алгоритм работы «БК» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БК».

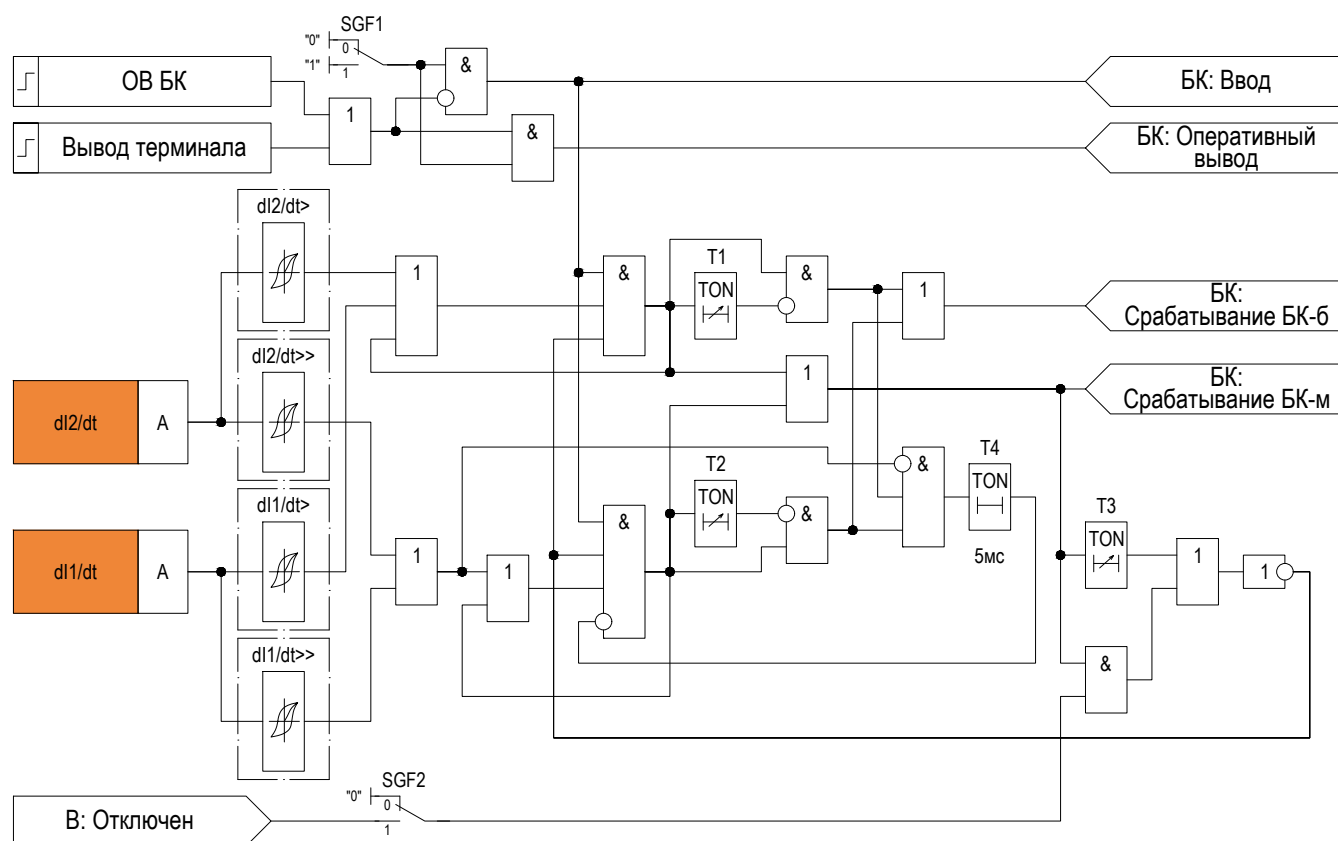


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «БК»

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «БК»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Приращение тока ПП чувствительного органа (dl1_чув)	dl1/dt>	0,08 ... 3,00	о.е.	0,01
Приращение тока ПП грубого органа (dl1_груб)	dl1/dt>>	0,12 ... 5,00	о.е.	0,01
Приращение тока ОП чувствительного органа (dl2_чув)	dl2/dt>	0,04 ... 1,50	о.е.	0,01
Приращение тока ОП грубого органа (dl2_груб)	dl2/dt>>	0,06 ... 2,50	о.е.	0,01
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов (Тб_чув)	T1	0,20 ... 1,00	с	0,01
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов (Тб_груб)	T2	0,20 ... 1,00	с	0,01
Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ (Тм)	T3	1,00 ... 15,00	с	0,01
Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя (Ускор_возврат)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), РТР, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

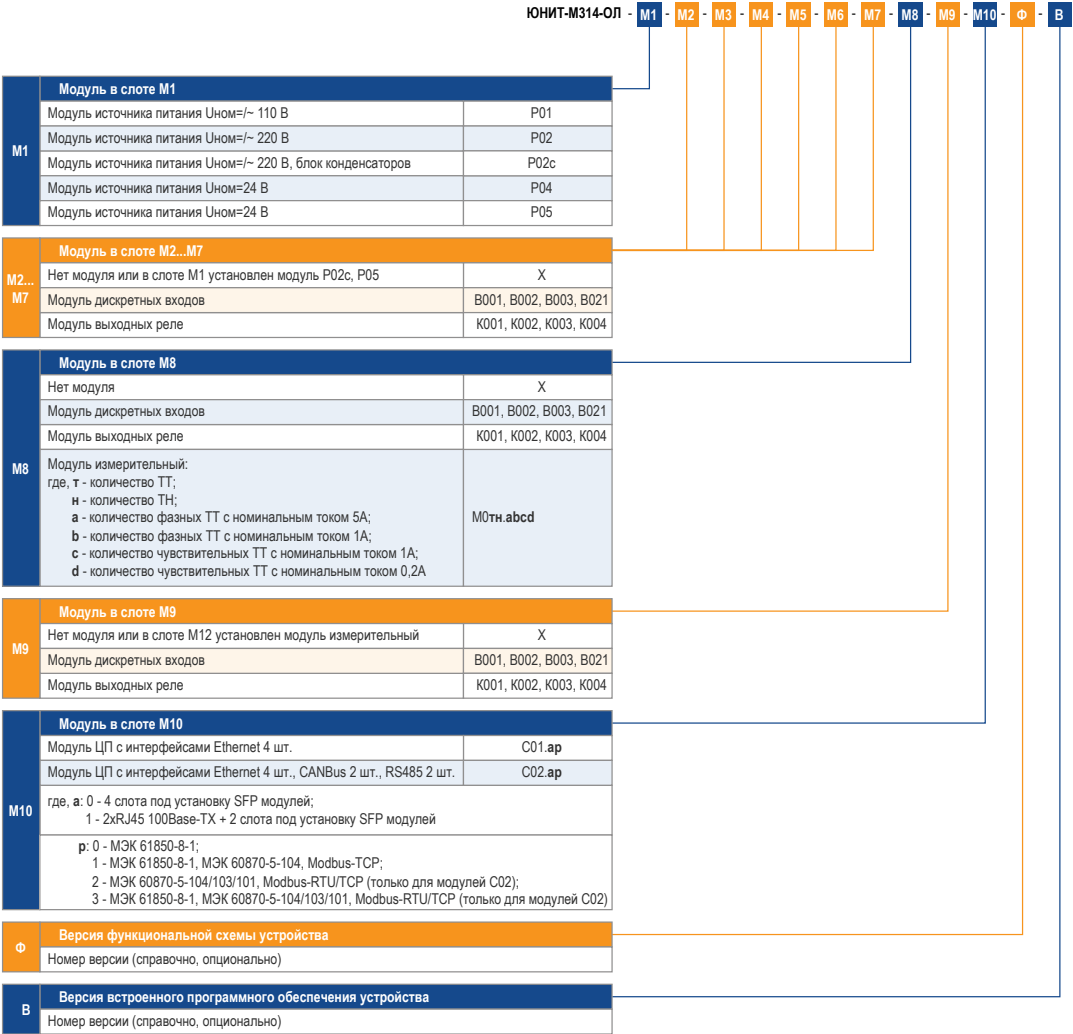
rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

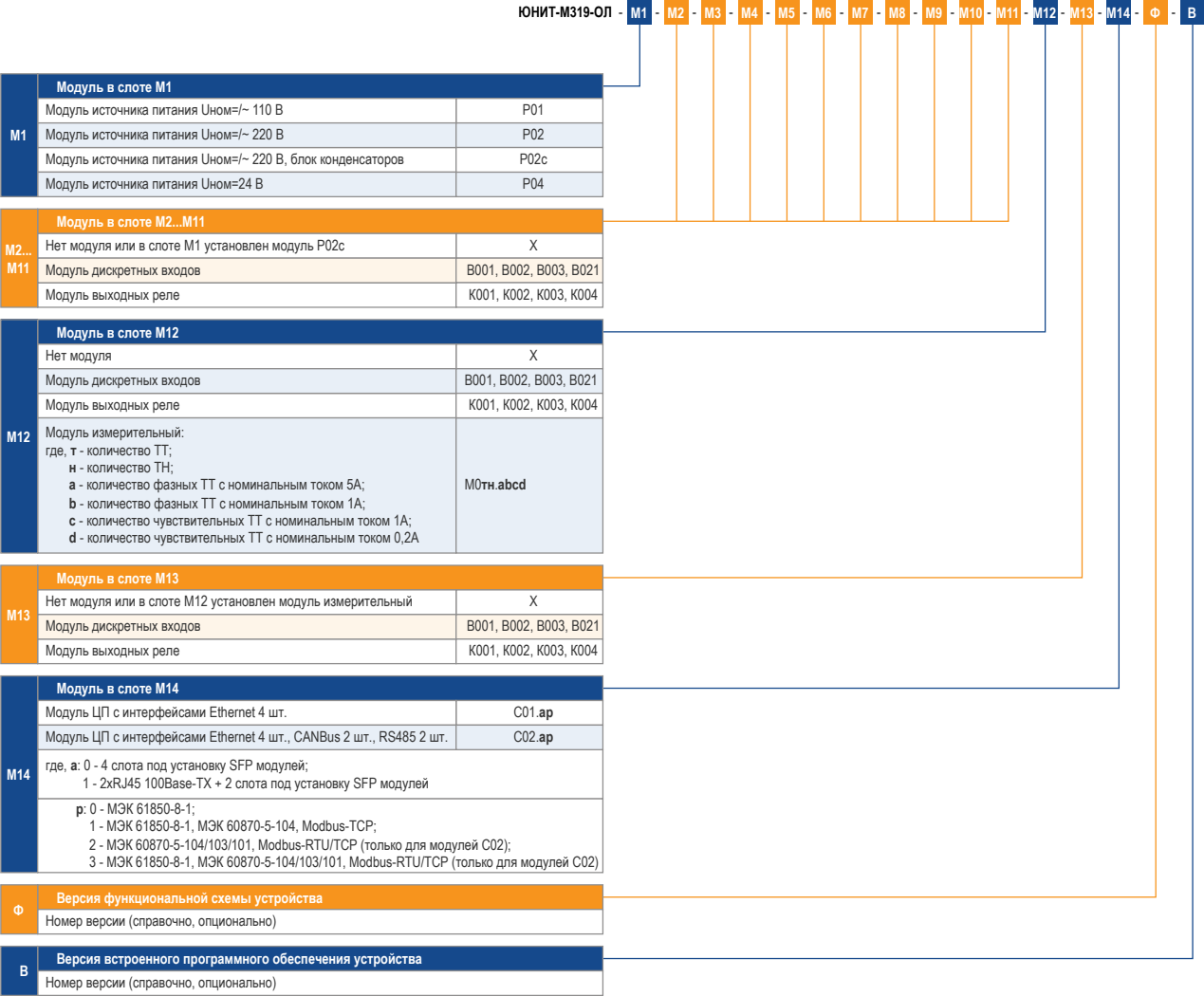
Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

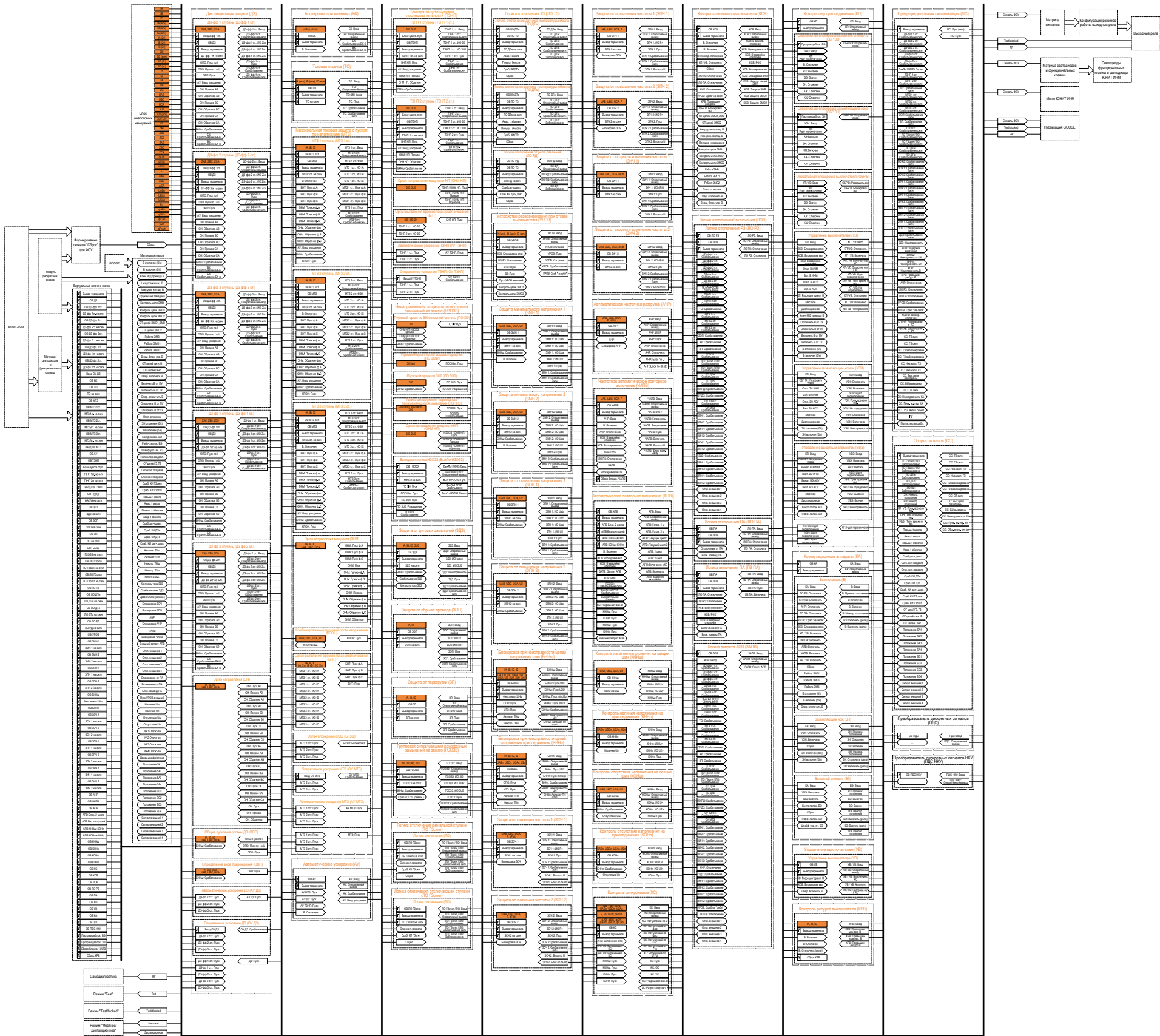
Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-ОЛ»



Приложение Б
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-ОЛ»



Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства



Приложение Г
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

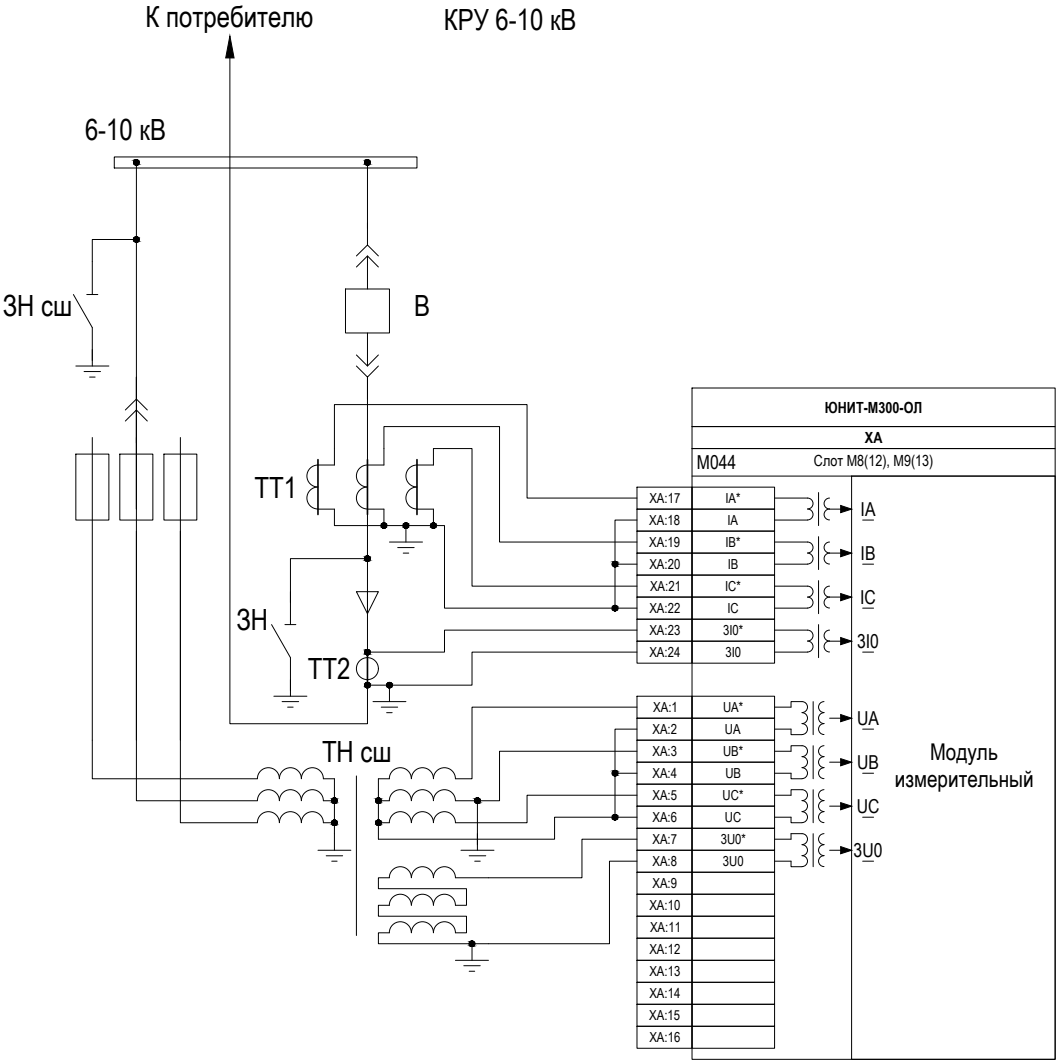


Рисунок Г.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения для РУ 6-10 кВ

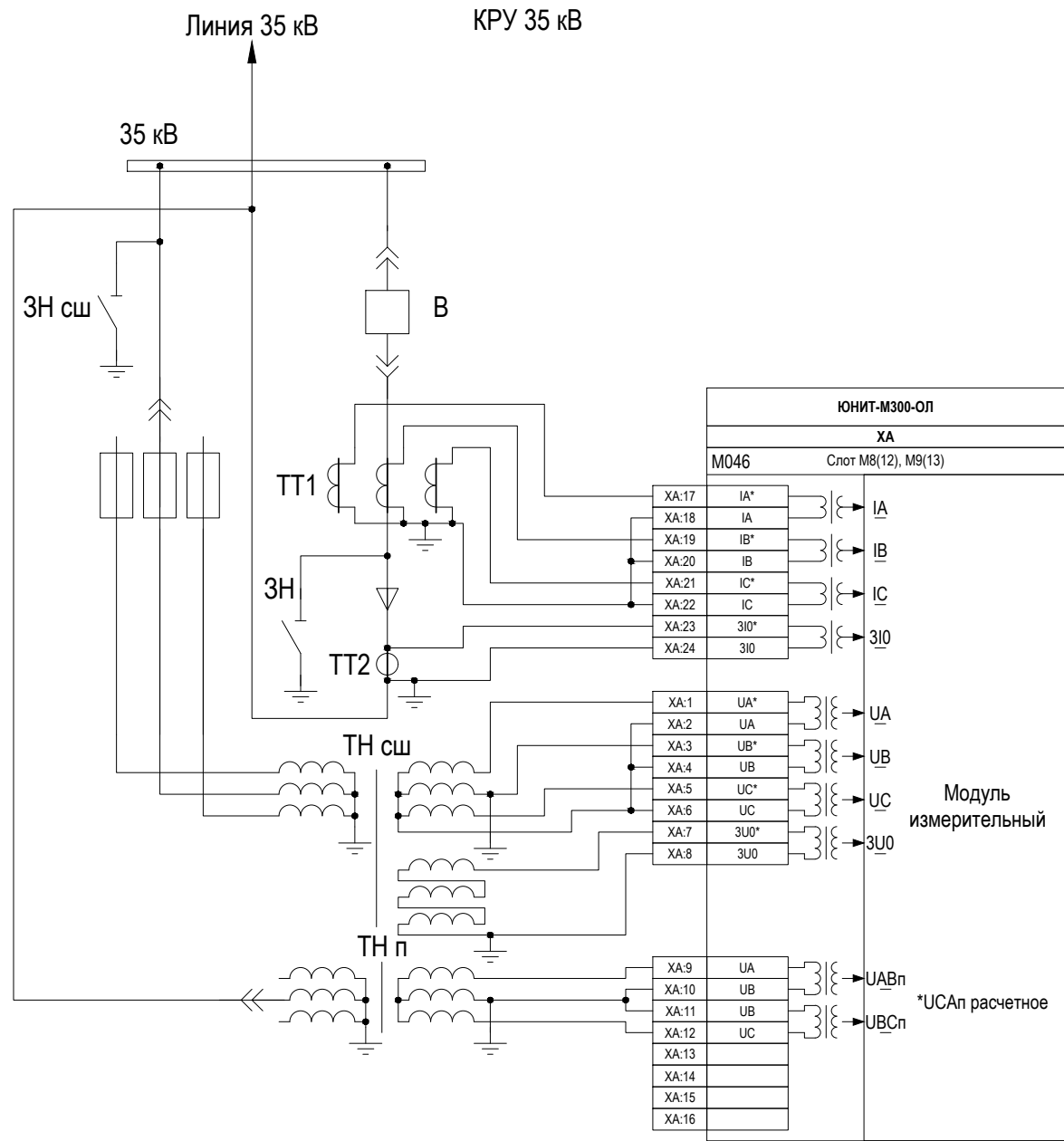


Рисунок Г.2 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения для РУ 35 кВ

Приложение Д
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

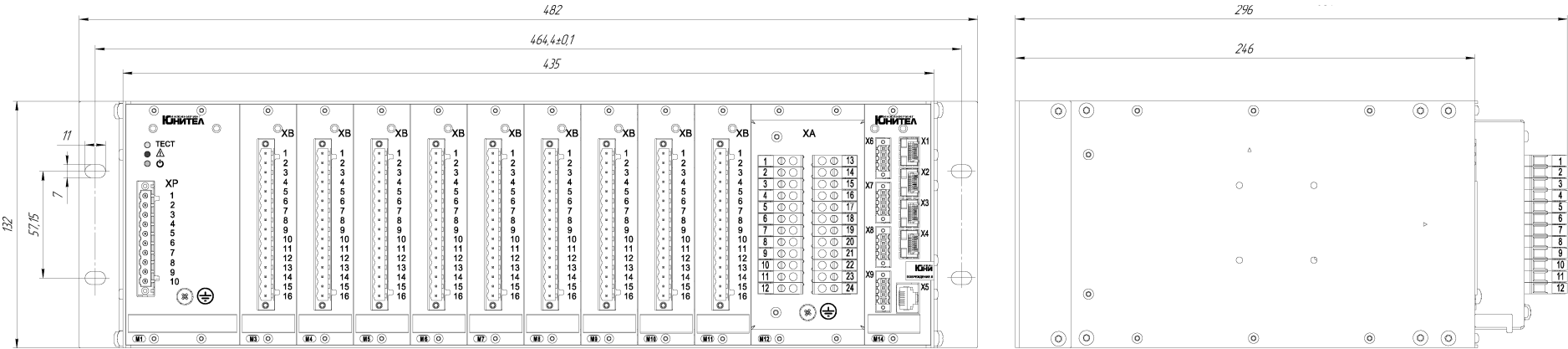


Рисунок Д.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М319-ОЛ

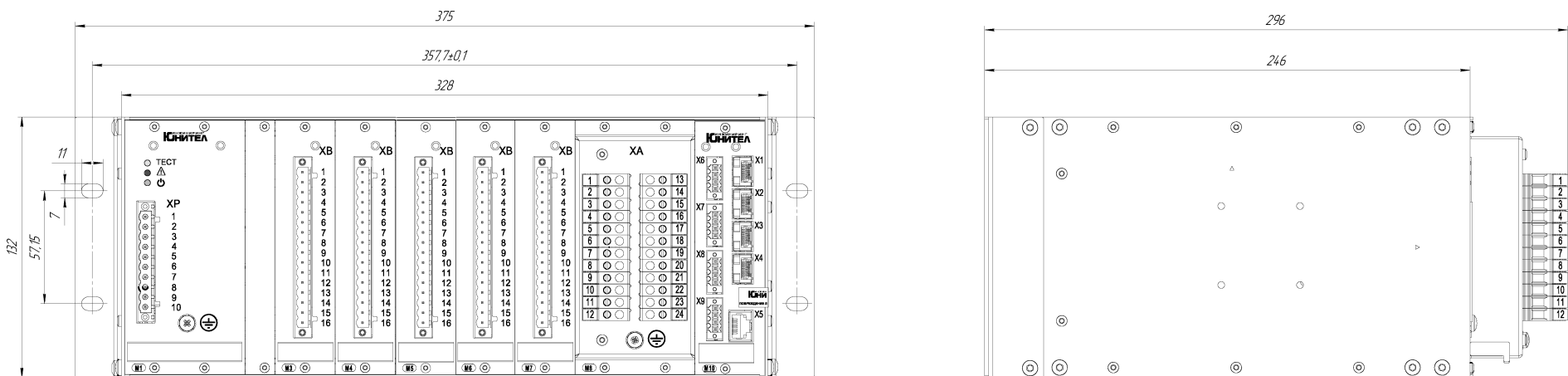


Рисунок Д.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М314-ОЛ

Приложение Е (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Е.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a & b c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a 1 b c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a =1 b c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Е.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Ж (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Ж.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Ж.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Ж.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ДЗ	ОВ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 1ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 2ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 3ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ	Ввод ОУ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БК	ОВ БК	–	–	–	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								
Дистанционная защита (ДЗ)								
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)	ИО Zab	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)	ИО Zbc	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)	ИО Zca	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 1 ст.	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 1 ст.	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)	ИО Zab	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)	ИО Zbc	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)	ИО Zca	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 2 ст.	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 2 ст.	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)	ИО Zab	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)	ИО Zbc	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)	ИО Zca	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 3 ст.	Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 3 ст.	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)								
Пуск автоматического ускорения ДЗ	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Общие пусковые органы (ОПО)								
Пуск ОПО по току	Пуск по I	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ОПО по току и напряжению	Пуск по I и U	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Орган направления (ОН)								
Пуск контура АВ	Пуск АВ	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура АВ	Прямое АВ	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура АВ	Обратное АВ	–	+	+	–	+	+	+
Пуск контура ВС	Пуск ВС	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура ВС	Прямое ВС	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура ВС	Обратное ВС	–	+	+	–	+	+	+
Пуск контура СА	Пуск СА	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление контура СА	Прямое СА	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление контура СА	Обратное СА	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Прямое	Прямое	–	+	+	–	+	+	+
Обратное	Обратное	–	+	+	–	+	+	+
Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)								
Срабатывание оперативного ускорения ДЗ	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при качаниях (БК)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	–	–	–
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	–	–	–
Срабатывание быстродействующих ступеней	Срабатывание БК-б	–	+	+	–	–	–	–
Срабатывание медленнодействующих ступеней	Срабатывание БК-м	–	+	+	–	–	–	–
Диагностические сигналы модулей в составе устройства								

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Слот М1. Модуль питания (P02с)								
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Крит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Некрит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Крит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Некрит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Крит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Некрит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Несимметрия питания	–	–	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Перегрузка по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Неисправность АЦП	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Статус сигнального реле	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Статус светодиода «Готовность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Статус светодиода «Тест»	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Статус сигнализации «Неисправность»	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус входа PPS	Слот M1. Статус входа PPS	–	–	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот M1. Наличие внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот M1. Внутренняя неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот M1. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Слот M3. Модуль выходных реле (K002)								
Отказ модуля	Слот M3. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот M3. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M3. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот M4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот M4. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот M4. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот M4. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот M5. Модуль выходных реле (K001)								

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отказ модуля	Слот М5. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М6. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль дискретных входов (B021)								
Отказ модуля	Слот М7. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М7. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М8. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М8. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М9. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М9. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М9. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М10. Модуль дискретных входов (В001)								
Отказ модуля	Слот М10. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М10. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М14. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Отказ модуля ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Неисправность ПЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Неисправность ПЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Неисправность ПЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Неисправность flash	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Неисправность ОЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность ОЗУ MPU	Неисправность ОЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Неисправность ОЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Неисправность ОЗУ IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Неисправность часов ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Ошибка I2C ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Ошибка КС уставок	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Неисправность ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Несовместимая версия ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Неисправность SPI ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Конфигурация не соответствует коду заказа	Ошибка конфигурации ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Неверные уставки	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Неисправность IPC	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Неисправность IPC для DSP1-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Неисправность IPC для MPU-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	RED12.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	RED34.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	X1.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	X1.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	X1.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	X2.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	X2.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	X3.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	X3.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	X4.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	X4.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Температура ЦП < <	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Температура ЦП > >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Температура ЦП >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Температура ЦП <	–	–	+	–	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Сброс часов	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Неисправность архивов	–	–	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Перезагрузка ПО	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Перезапуск по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Перезапуск по ошибкам ПО	–	–	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Изменение уставок	–	–	+	–	+	+	+

Приложение И

(справочное)

Графики обратозависимых времятоковых характеристик

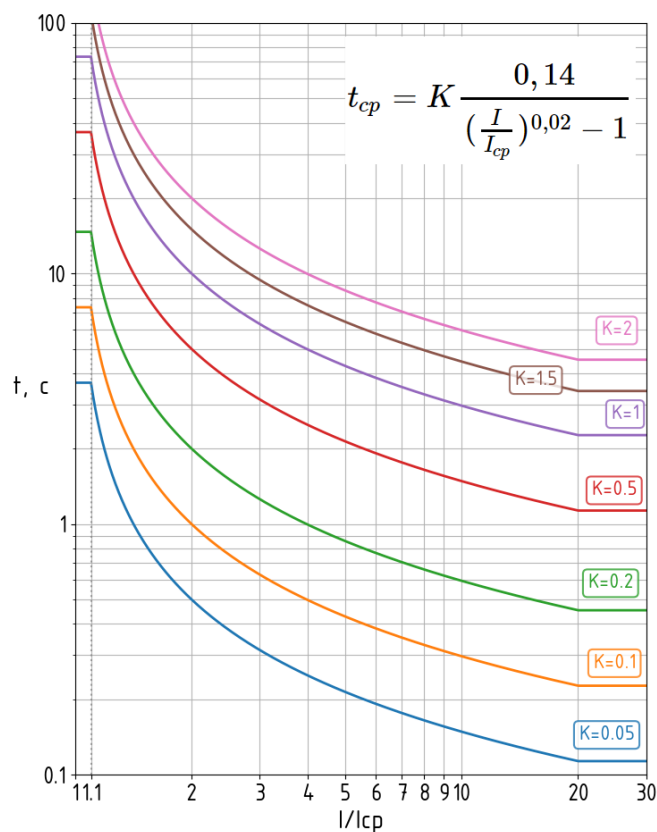


Рисунок И.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

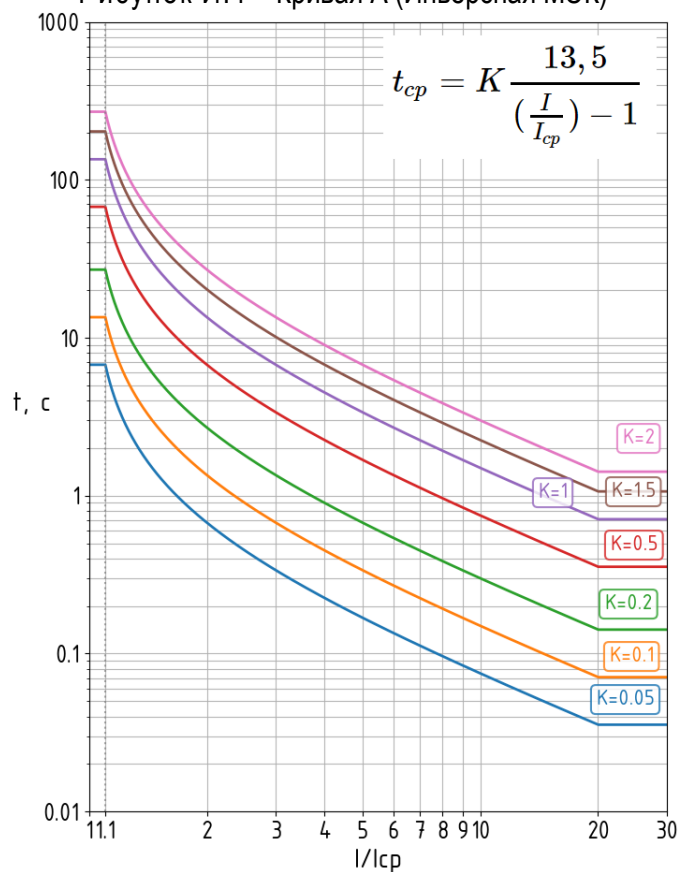


Рисунок И.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

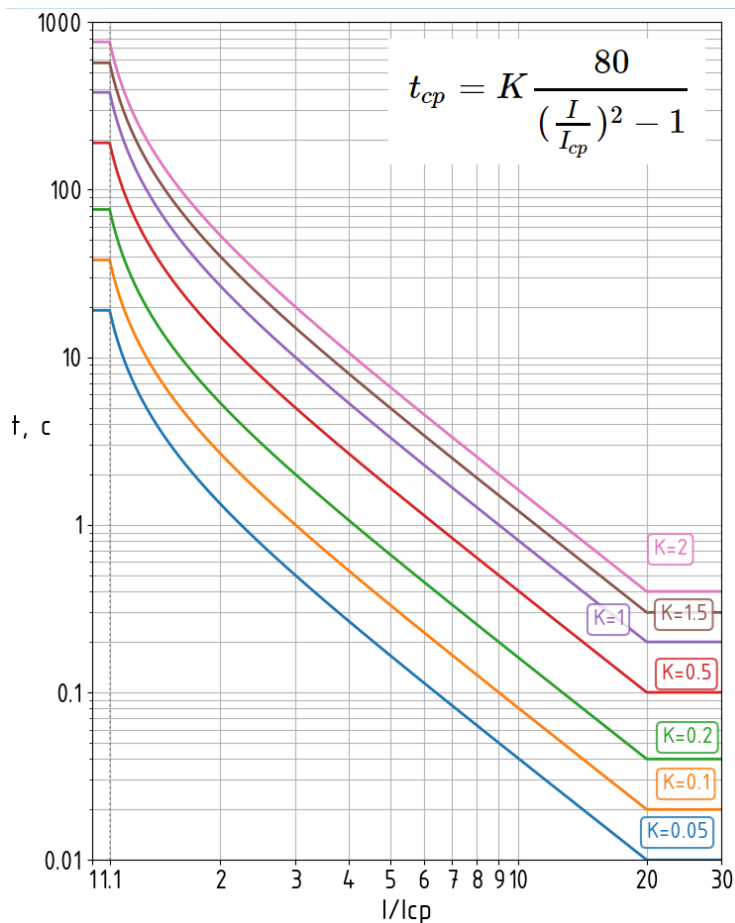


Рисунок И.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

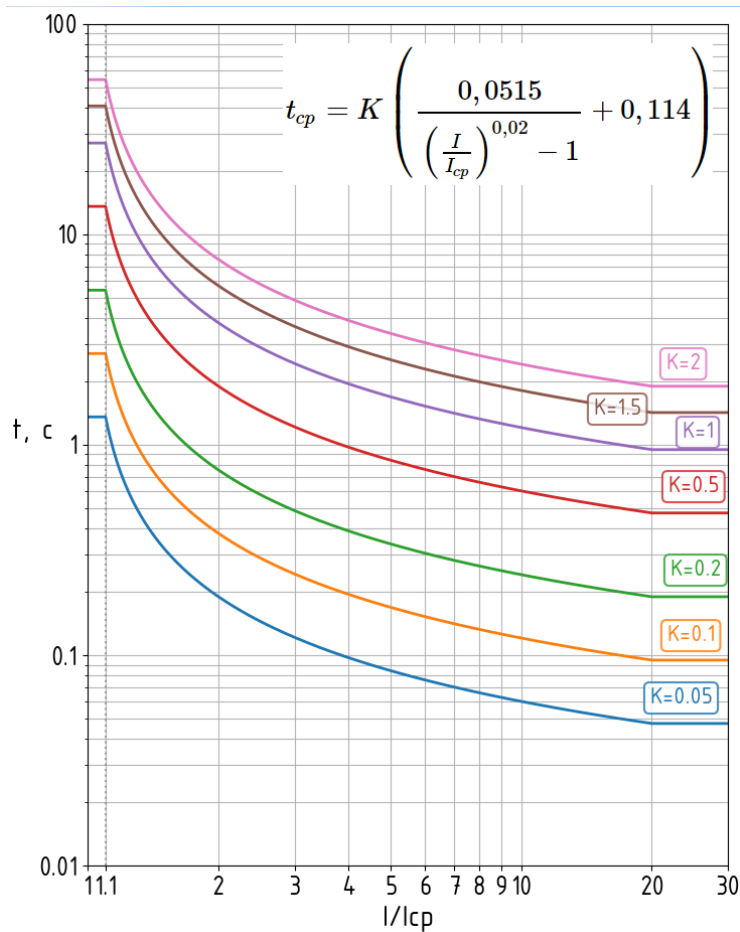


Рисунок И.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

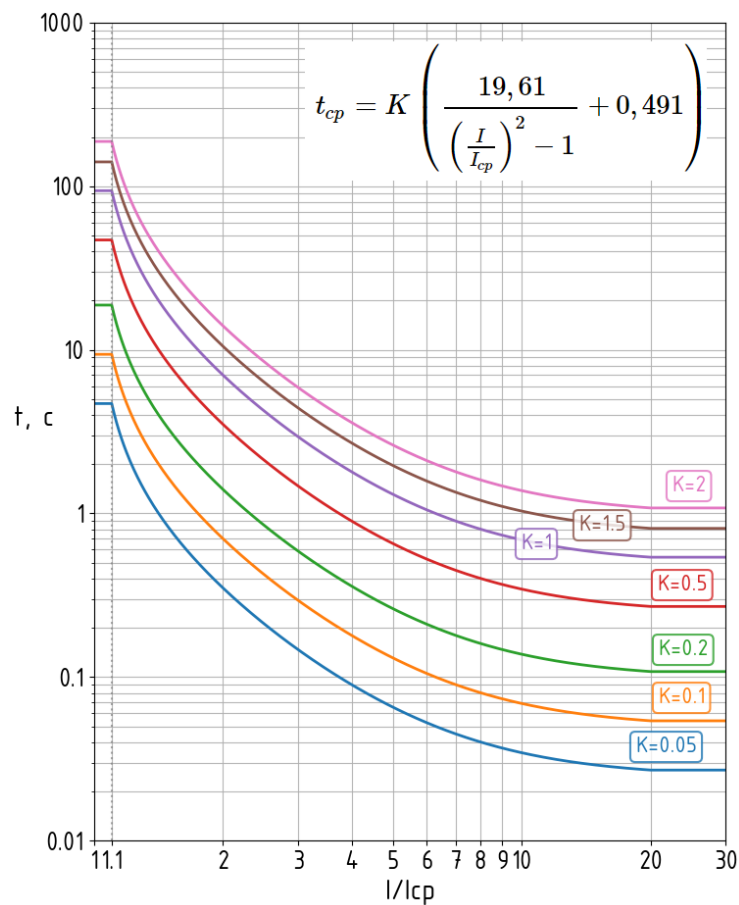


Рисунок И.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

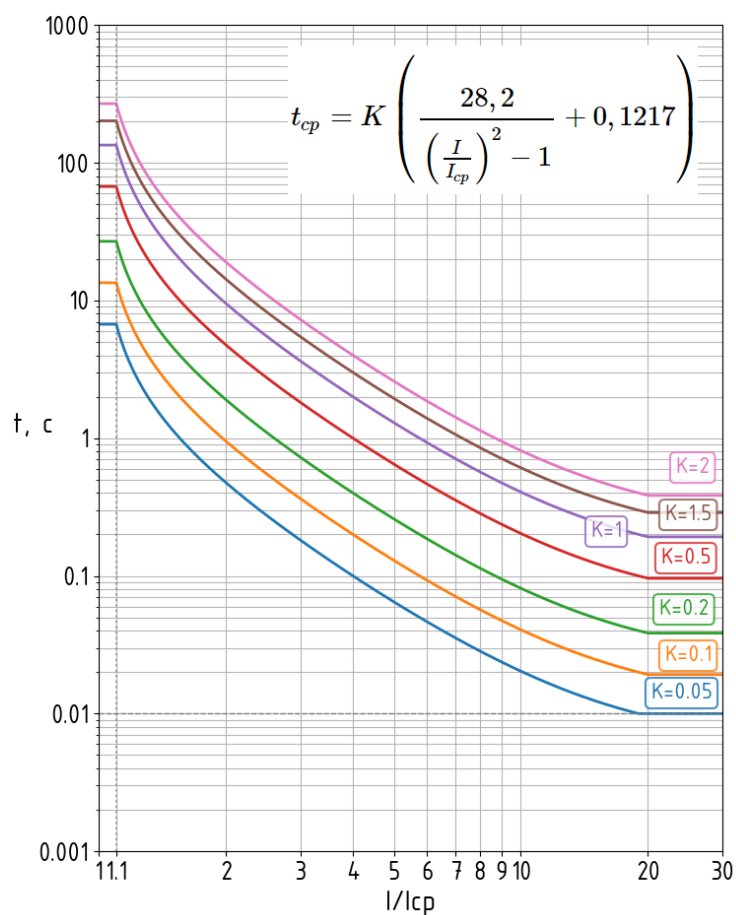


Рисунок И.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

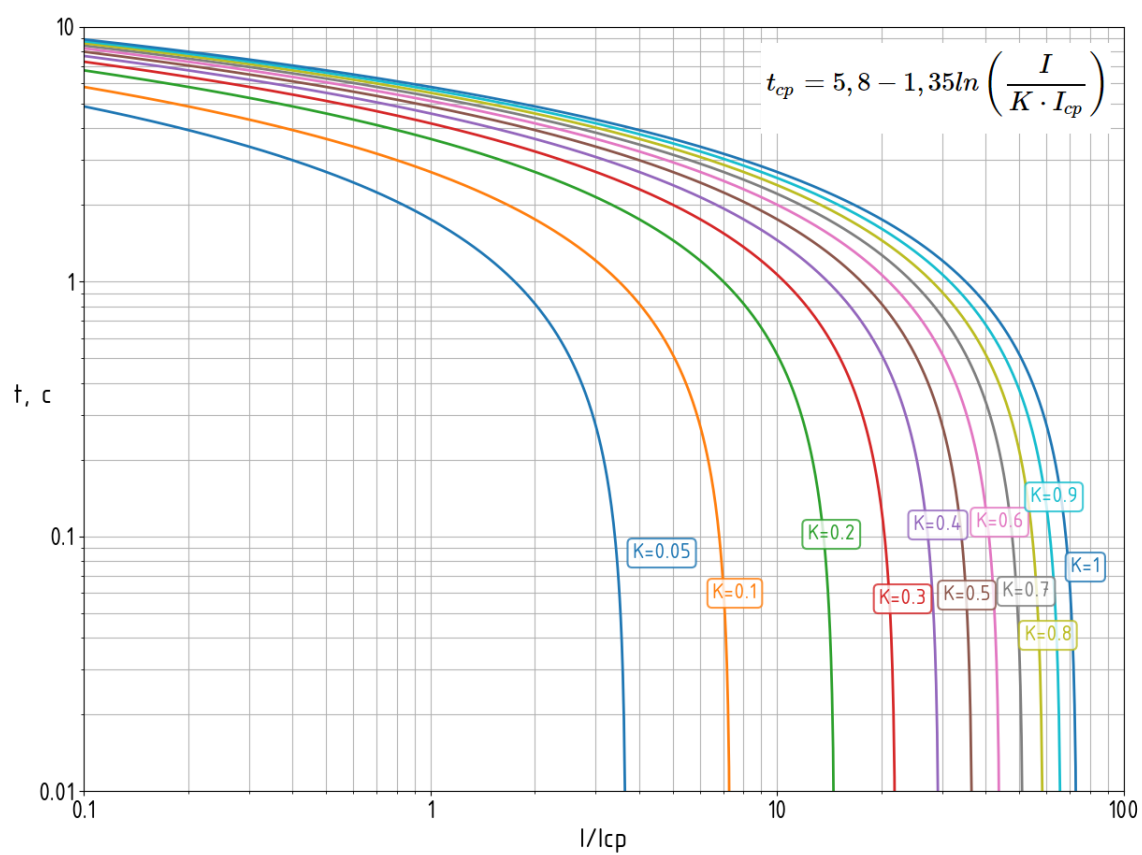
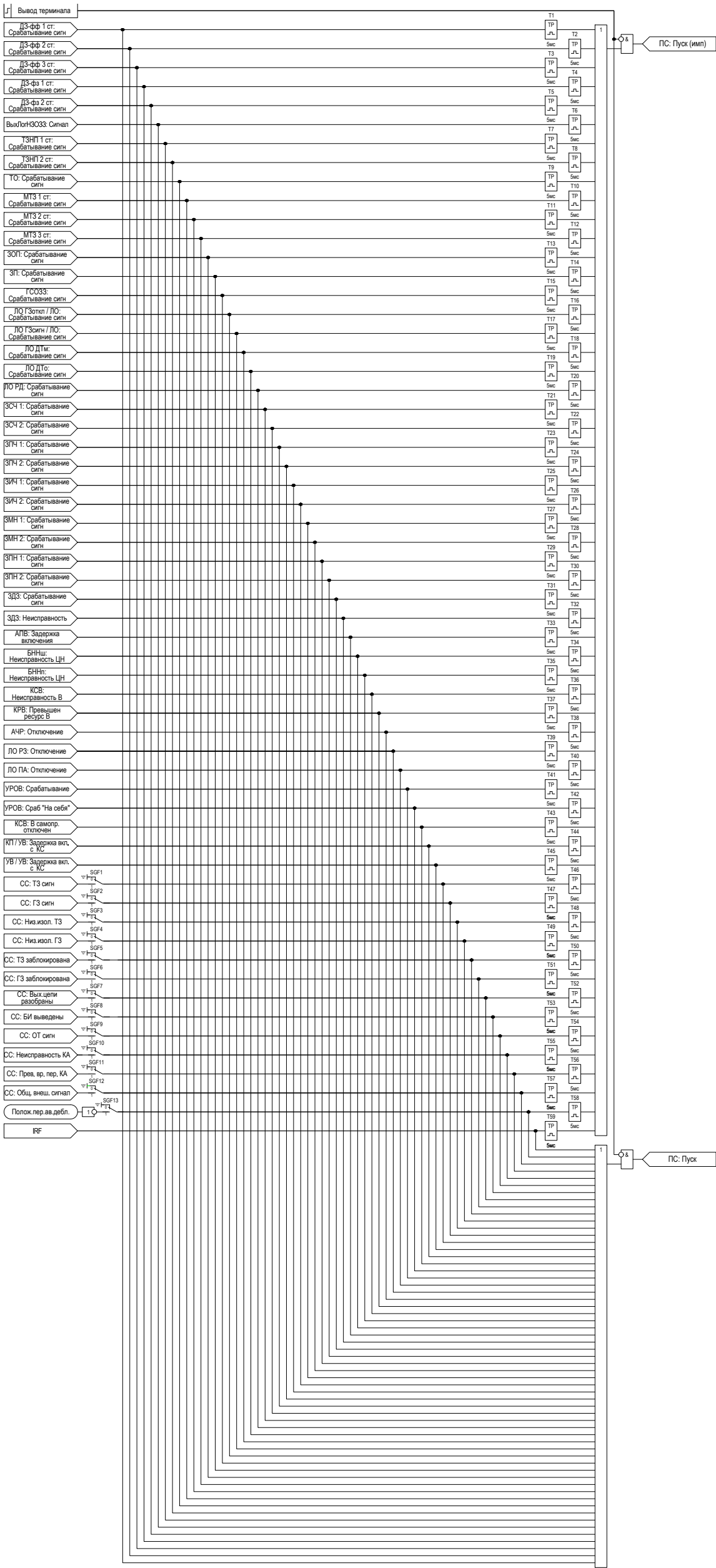


Рисунок И.7 – Кривая RXIDG

Приложение К
(справочное)

Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]